

MANUAL DE USO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AQUAFRIEND

1. INTRODUCCIÓN A ESTE PROYECTO

Aquafriend es un proyecto académico de innovación digital el cual busca conjugar tecnología web y accesibilidad mediante el desarrollo de un sistema interactivo e inmersivo para el Acuario de Puyehue y su Granja Educativa.

Este sistema permitirá a estudiantes, familias, docentes y público general visualizar los espacios del acuario y la granja en 360°, además de eso acceder a información e historia del Acuario Puyehue. También se le permitirá a los diferentes colegios que quieran reservar una visita, poder contactarse directamente mediante un formulario a la coordinación del acuario.

2. ¿QUÉ PROBLEMA BUSCAMOS RESOLVER?

Hoy en día, muchas personas, especialmente niños, niñas y adultos mayores, no pueden acceder físicamente a espacios como acuarios o centros educativos rurales debido a la distancia geográfica, recursos económicos limitados o condiciones de discapacidad.

Además, la enseñanza de temáticas ambientales aún presenta barreras de acceso y métodos poco interactivos, lo que dificulta su comprensión y motivación por parte de los estudiantes.

3. ¿QUÉ OFRECE LA PLATAFORMA AQUAFRIEND?

Zonas disponibles en la experiencia 360°

- Recepcion Acuario
- Entrada al acuario
- Mirador de los 3 volcanes
- Granja Educativa
- Exterior de la Granja

Características principales

- Vistas en 360° desde navegador web
- Información contextual integrada
- Diseño responsive (compatible con PC, tablet y móvil)
- Panel administrativo para gestionar imágenes, contenido y usuarios
- Formulario de contacto y agenda para establecimientos educacionales

4. REQUISITOS PARA EJECUTAR LA PLATAFORMA

Requisitos mínimos

- Node.js 18+
- Angular 17+ (Frontend)
- MySQL 8.x como gestor de base de datos
- API backend en Node.js + Express
- Git para control de versiones

Recomendaciones adicionales

MANUAL DE USO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AQUAFRIEND

- XAMPP / PHPMyAdmin para administrar la base de datos
GitHub para sincronizar el repositorio

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

A continuación se explica la estructura del Frontend y Backend:

Frontend – Aplicación Angular

La carpeta principal del frontend contiene los archivos necesarios para la interfaz visual y el funcionamiento del sitio web.

Aquafriend/

├ docs/	→ Archivos documentales del proyecto
├ public/	→ Recursos públicos
├ src/	→ Código fuente principal
├── app/	→ Componentes y lógica principal de Angular
├── index.html	→ Entrada principal del sitio web
├── main.ts	→ Archivo que inicia la aplicación Angular
├── styles.css	→ Estilos globales
├── server.ts	→ Configuración para renderizado o servidor interno
├ angular.json	→ Configuración del proyecto Angular
├ package.json	→ Dependencias del frontend
├ tsconfig.json	→ Configuración TypeScript

¿Qué hace el frontend?

- Renderiza la experiencia 360°.
- Muestra toda la interfaz visible al usuario.
- Consume la API del backend para mostrar datos.
- Permite enviar formularios de contacto.

Backend – API Node.js + Express

El backend contiene la API encargada de almacenar datos, procesar solicitudes y manejar usuarios:

MANUAL DE USO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AQUAFRIEND

backend/

└ config/	→ Configuración del servidor y base de datos
└ controllers/	→ Lógica de negocio y manejo de peticiones
└ routes/	→ Definición de rutas de la API
└ services/	→ Servicios reutilizables (correo, validaciones, etc.)
└ sql/	→ Scripts SQL para crear y poblar la base de datos
└ 01_crear_tabla...sql	→ Estructura inicial de tablas
└ 02_datos_iniciales...	→ Datos base
└ 03_crear_admin.sql	→ Creación de usuario administrador
└ aquafriends.sql	→ Base de datos lista para funcionamiento
└ crear_archivo_env.txt	→ Estructura para la creación de archivo .env
└ server.js	→ Archivo principal del servidor Express
└ package.json	→ Dependencias del backend

¿Qué hace el backend?

- Administra la base de datos MySQL.
- Recibe y responde solicitudes del frontend.
- Maneja usuarios, imágenes, contenido y contactos.
- Valida formularios y envía correos si corresponde.

¿QUÉ NECESITA PARA PONER EN MARCHA EL SISTEMA?

- ✓ Un servidor (local o en la nube) con Node.js 18+
- ✓ Un servidor MySQL con los scripts proporcionados
- ✓ Un entorno donde ejecutar el frontend (Angular build)
- ✓ Configurar variables de entorno (.env)
- ✓ Ejecutar:

Frontend

- **npm install**
- **ng serve**

Al ejecutarlo deberá salir lo siguiente:

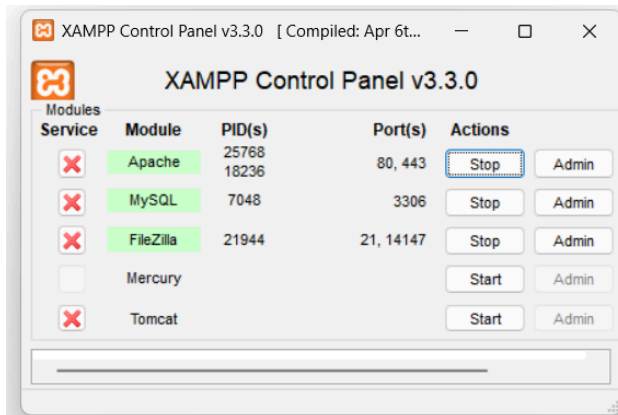
```
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
→ Local: http://localhost:4200/
→ press h + enter to show help
```

Esto indica que el sistema ya está corriendo y se puede ingresar presionando la tecla 'CTRL + clic sobre el link 'http://localhost:4200''

MANUAL DE USO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AQUAFRIEND

Backend

- Creación del archivo .env, se debe crear dentro de la carpeta backend.
- Tener andando XAMP:



- Ubicarse en la carpeta 'backend'
`cd backend [debe quedar así 'Aquafriend/backend']`
- `npm install express`
- `node server.js`

Al ejecutar eso, debe salir lo siguiente:

```
🚀 Servidor corriendo en http://localhost:3000
👤 API disponible en http://localhost:3000/api
🔗 Frontend esperado en http://localhost:4200
🌐 Endpoint peces: http://localhost:3000/api/peces

✅ Conectado a MySQL - Base de datos: aquafriends
✅ Servicio de email configurado correctamente
```

Esto indica que todo está funcionando correctamente.

6. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES

Se recomienda:

- Crear un respaldo semanal de la base de datos.
- Actualizar Node y Angular cada 6 meses aproximadamente.
- Mantener cuenta activa en GitHub para control de versiones.
- Respalidar imágenes 360° en un servidor seguro.